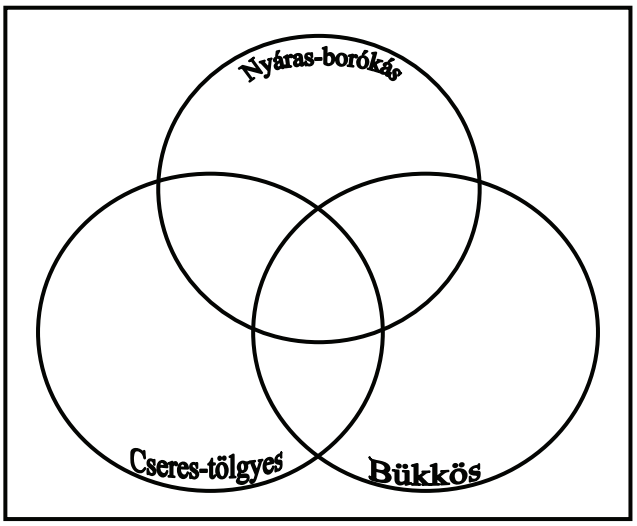
VI. Erdő, erdő, erdő … 11 pont

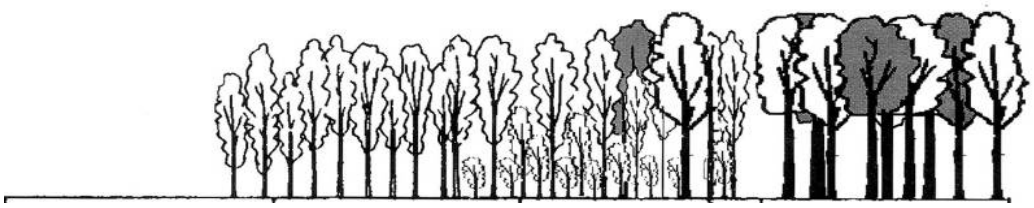
Helyezze el három hazai erdőtípus jellemző tulajdonságait a következő halmazábrában! Az ellipsziseken kívülre is kerülhet szám.



1. Hazánkban klímazonálisan is előfordul.
2. Állományait jelentősen károsította a folyószabályozás.
3. Gazdag kora tavaszi geofiton (gumós, hagymás) aszpektus jellemzi.
4. Talajának igen magas a napi hőingása.
5. Lombkoronaszintjének meghatározó fája fénykedvelő faj.

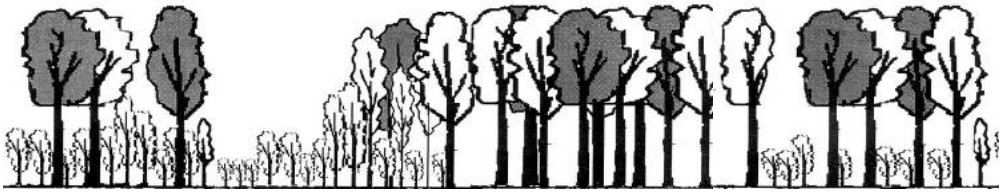
A természetes erdők létrejötte során végbemehet szukcesszió, a már kialakult társulásra pedig jellemzők az aszpektusváltások. Egy harmadik folyamat hátterében az erdőállományt alkotó fák egyéni életciklusa (növekedése, öregedése, elhalása) áll. Ez az ún. erdőfejlődési fázisok kialakulásához vezet. Az uralkodó fák öregedésével fellazul a lombkorona, megjelenhet az újulat, s akár egyetlen nagy fa kidőlésével keletkezett „lék” is megnyithatja az utat az addig elnyomott vagy éppen újonnan megtelepedő egyedek gyors növekedése előtt. Mindez nagyon kis léptékű változást jelent.

A következő ábra a szukcesszió és az erdőfejlődés lényegét mutatja:



fátlan társulások elsődleges erdőállományok klimax erdő (zárótársulás)

Szukcessziós folyamat



felújulási fázis fiatal erdő „optimális” erdő öregedési fázis

Az erdőfejlődés folyamata

Az ábrák és a leírás alapján hasonlítsa össze a három folyamatot!

A) Az erdők kialakulásának szukcessziójára jellemző.
B) Az erdei aszpektusváltásokra jellemző.
C) Az erdőfejlődés folyamatára jellemző.
D) Mindháromra jellemző.
E) Egyikre sem jellemző.

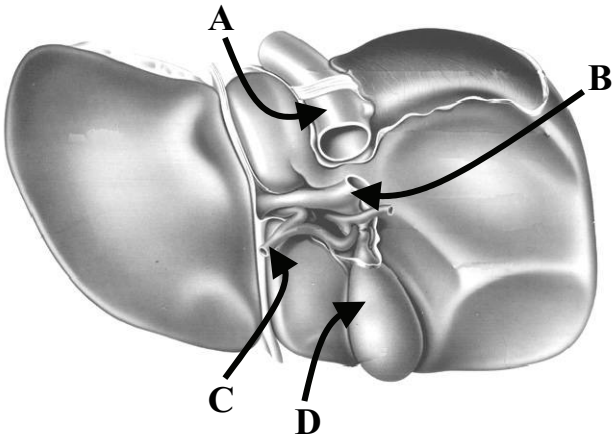
6.	Az egész állományra kiterjedő évszakos ritmust követ.	
7.	Csak a terület növényvilágára vonatkozik.	
8.	Fajok tartós megjelenésével és végleges eltűnésével jár együtt.	
9.	A folyamat során változik a fénykedvelő fajok aránya.	
10.	Az erdőterület egy-egy kicsiny foltján megy végbe.	
11.	Eredménye szükségképpen evolúciós változás.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VII. Egy sokoldalú emberi szerv – a máj 10 pont

Az ábrán a máj hátulsó felszínét és a májkapu felépítését látja. Az **A** jelű ér a májat elhagyó, a **B** és **C** betűk a májba belépő ereket jelölik. A **C** betűvel jelölt vérér a testartériából ágazik le.

A meghatározásnak megfelelő betűjelzések megadásával válaszoljon!



1.	A lipidcseppek kolloid méretűvé oszlatását biztosító vegyületet tartalmaz.	
2.	A tápcsatornából felszívódott vegyületeket szállítja a májba.	
3.	Oxigénben gazdag vért szállít.	
4.	Az ábrán jelölt részek közül ez tartalmazza a legkevesebb fehérjét.	

A máj változatos funkcióinak megfelelően a májsejtek nagyon sokféle sejtalkotót tartalmaznak. Ezek egyértelműen hozzárendelhetők az egyes feladatokhoz, például a vérfehérjék és a glikogén szintéziséhez.